

Výstupy ŠVP

FYZ-15a Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách; polovodičová dioda

Lehké úlohy ověří pojmy (typ polovodiče, dioda v propustném a závěrném směru), střední počítají s teplotní závislostí odporu a zapojením LED, těžké vedou k exponenciální charakteristice diody, termistoru a fotovoltaje. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Odpor vinutí cívky byl při 20 °C 50,0 Ω a po zahřátí na 70 °C 59,8 Ω. Urči teplotní součinitel odporu. Z jakého kovu je vinutí asi vyrobeno (měď $3,9 \cdot 10^{-3}$, železo $6,5 \cdot 10^{-3}$, konstantan 10^{-5} , vše v K⁻¹)?
2. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé: a) polovodič typu P je kladně nabitý; b) v polovodiči typu N jsou minoritními nosiči díry; c) s rostoucí teplotou vodivost čistého křemíku roste; d) v kovu nesou proud volné elektrony i díry.
3. Křemíková dioda je v propustném směru zapojena v sérii s rezistorem 1 kΩ ke zdroji 5 V. Na diodě je napětí asi 0,7 V. Jaký proud obvodem teče?
4. Červená LED ($U_F = 2,0$ V) svítí z USB napájení 5 V proudem 20 mA. Jaký musí být ochranný rezistor? Jaký výkon má LED a jaký se mění v teplo v rezistoru?
5. Dioda je zapojena v závěrném směru v sérii s rezistorem 1 kΩ ke zdroji 12 V. Jaké napětí naměříš na diodě a jaké na rezistoru? Proč?
6. Odpor součástky klesl při zahřátí z 20 °C na 40 °C z 2,2 kΩ na 1,0 kΩ. Je vyrobena z kovu, nebo z polovodiče? Kolikrát vzrostla její vodivost?

Střední ★★☆☆

7. Z autobaterie 12 V chceš napájet bílé LED ($U_F = 3,1$ V) zapojené za sebou s jedním ochranným rezistorem, na kterém má zůstat aspoň 1 V. Kolik LED nejvýš zapojíš? Jaký rezistor potřebuješ pro proud 20 mA? Z řady E12 (... , 120, 150, 180, ...) vyber nejbližší vyšší hodnotu a urči skutečný proud.
8. Teplotu vinutí motoru lze určit z jeho odporu. Studené vinutí (20 °C) má odpor 2,40 Ω, po hodině provozu 2,88 Ω. Jakou teplotu má vinutí ($\alpha_{Cu} = 3,9 \cdot 10^{-3}$ K⁻¹)?
9. Napětí na křemíkové diodě v propustném směru (při stálém proudu) klesá asi o 2 mV na každý kelvin. Při 20 °C je 0,65 V. Jaké bude při 70 °C a při -10 °C? Jak by se dala dioda použít?
10. V 1 cm³ křemíku je asi $5 \cdot 10^{22}$ atomů. Křemík dotujeme fosforem tak, že na 10⁷ atomů křemíku připadá jeden atom fosforu, a každý atom fosforu dodá jeden volný elektron. Kolik volných elektronů z příměsi je v 1 cm³? Kolikrát je to víc než asi 10¹⁰ elektronů vlastní vodivosti?
11. Graetzův (můstkový) usměrňovač: kolik obsahuje diod a kolik jich vede proud v každé půlperiodě? Vstupní střídavé napětí má amplitudu 12 V, na každé vodivé diodě je 0,7 V. Jaká je největší hodnota usměrněného napětí? Kolik proudových „půlvln“ za sekundu projde zátěží při frekvenci 50 Hz?
12. Přesný rezistor 100 Ω se při provozu ohřeje o 50 K. O kolik se změní jeho odpor, je-li z mědi ($\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3}$ K⁻¹) a je-li z konstantanu ($\alpha \approx 1 \cdot 10^{-5}$ K⁻¹)? Proč se měřicí rezistory vyrábějí ze slitin?

Těžké ★★★

13. Matematika × fyzika: Proud křemíkovou diodou v propustném směru roste přibližně desetkrát při každém zvýšení napětí o 0,12 V. Při 0,60 V teče 1 mA. Urči proud při 0,72 V a 0,78 V a napětí, při kterém teče 50 mA. Proč nelze diodě přiřadit jeden odpor?
14. Fotovoltaiický panel nabíjí akumulátor přes diodu zapojenou do série ($U_F = 0,6$ V). Proč tam dioda je? Panel dodává 5 A při 18 V – jaký výkon se ztrácí na diodě a kolik je to procent? Kolik by se ztrácelo se Schottkyho diodou ($U_F = 0,3$ V)?
15. Vodivost čistého křemíku se při zvýšení teploty o 10 K zhruba zdvojnásobí. Vzorek má při 20 °C odpor 2,0 MΩ. Odhadni jeho odpor při 60 °C a porovnej, kolikrát se za stejných podmínek změní odpor měděného drátu ($\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3}$ K⁻¹).

16. LED pásek na 12 V má 60 LED na metr; vždy 3 LED ($U_F = 3,0 \text{ V}$) a jeden rezistor tvoří větev s proudem 20 mA, větve jsou zapojeny vedle sebe. Pro pásek délky 5 m urči počet větví, celkový proud, příkon, odpor rezistoru v každé větvi a jaká část příkonu se mění v teplo v rezistorech.
17. Odpor termistoru NTC popisuje vztah $R = R_{25} e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}\right)}$, kde $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$, $T_{25} = 298,15 \text{ K}$ a $B = 3\,950 \text{ K}$. Urči odpor při 80°C a teplotu, při které má termistor odpor $5 \text{ k}\Omega$ (matematika: exponenciála a logaritmus).
18. Křemíkový FV článek má napětí naprázdno $0,60 \text{ V}$ a zkratový proud $8,0 \text{ A}$; největší výkon dává při $0,50 \text{ V}$ a $7,5 \text{ A}$. Urči tento výkon a činitel plnění $FF = \frac{P_{\max}}{U_0 I_k}$. Panel má 60 takových článků v sérii a plochu $1,6 \text{ m}^2$. Jaké má pracovní napětí, výkon a účinnost při ozáření $1\,000 \text{ W/m}^2$?

Výsledky ke kontrole

1. $\alpha = \frac{R - R_0}{R_0 \Delta t} = 3,92 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1} \rightarrow \text{měď}$
2. a) ne – je elektricky neutrální; b) ano; c) ano – přibývá párů elektron–díra; d) ne – v kovu jen volné elektrony
3. $I = \frac{5 - 0,7}{1\,000} \text{ A} = 4,3 \text{ mA}$
4. $R = \frac{3,0 \text{ V}}{0,020 \text{ A}} = 150 \, \Omega$; $P_{LED} = 40 \text{ mW}$; $P_R = 60 \text{ mW}$
5. na diodě asi 12 V, na rezistoru asi 0 V – obvodem neteče (téměř) žádný proud, takže na rezistoru není úbytek napětí
6. z polovodiče (termistor NTC) – odpor s teplotou klesá; vodivost vzrostla 2,2krát
7. 3 LED (9,3 V, na rezistor zbývá 2,7 V; 4 LED by potřebovaly 12,4 V); $R = 135 \, \Omega \rightarrow$ volíme 150 Ω , $I = 18 \text{ mA}$
8. $\Delta t = \frac{R - R_0}{\alpha R_0} \doteq 51,3 \text{ K} \rightarrow t \doteq 71 \, ^\circ\text{C}$
9. 70 $^\circ\text{C}$: 0,55 V; -10 $^\circ\text{C}$: 0,71 V; jako teploměr (teplotní čidlo)
10. $5 \cdot 10^{15}$ elektronů; asi 500 000krát víc – vodivost určuje příměs (typ N)
11. 4 diody, v každé půlperiodě vedou 2;
 $U_{\max} = 12 - 2 \cdot 0,7 = 10,6 \text{ V}$; 100 půlvln za sekundu
12. měď: $\Delta R = 19,5 \, \Omega$ (19,5 %); konstantan: $\Delta R = 0,05 \, \Omega$ (0,05 %); slitiny mají téměř stálý odpor
13. $I = 1 \text{ mA} \cdot 10^{\frac{U - 0,60}{0,12}}$: 10 mA; 31,6 mA;
 $U = 0,60 + 0,12 \log 50 \doteq 0,80 \text{ V}$; podíl $\frac{U}{I}$ se s napětím prudce mění (exponenciální V-A charakteristika)
14. dioda brání vybíjení akumulátoru přes panel ve tmě (vede jen jedním směrem); ztráta $0,6 \cdot 5 = 3 \text{ W}$, tj. 3,3 % z 90 W; Schottkyho dioda 1,5 W
15. křemík: $2^4 = 16 \rightarrow R \approx 125 \text{ k}\Omega$ (16krát menší); měď: R vzroste 1,16krát (o 15,6 %)
16. 300 LED $\rightarrow$ 100 větví; $I = 2 \text{ A}$; $P = 24 \text{ W}$;
 $R = \frac{3 \text{ V}}{0,02 \text{ A}} = 150 \, \Omega$; v rezistorech $\frac{3}{12} = 25 \%$
17. $R(353,15 \text{ K}) \doteq 1,27 \text{ k}\Omega$; $\frac{1}{T} = \frac{1}{298,15} + \frac{\ln 0,5}{3\,950} \rightarrow$
 $T \doteq 314,6 \text{ K}$, tj. asi 41,5 $^\circ\text{C}$
18. $P_{\max} = 3,75 \text{ W}$; $FF \doteq 0,78$; panel: $U = 30 \text{ V}$, $P = 225 \text{ W}$,
 $\eta = \frac{225}{1\,600} \doteq 14 \%$